

Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen, kontinuierlichen Welt

Formal-mathematische Grundlegung und physikalische Implikationen
über die ontologische Priorität des Kontinuierlichen

Stephan Epp
Universität Bielefeld

3. Juni 2026

Abstract

Der Begriff *analog* wird in der modernen Informations- und Systemtheorie häufig nur reaktiv verstanden: als dasjenige, was der Digitalisierung oder Diskretisierung vorausgeht und durch sie ersetzt werden soll. Diese Arbeit argumentiert, dass eine solche Sicht konzeptionell verkürzt ist. Analog beschreibt nicht ein Defizit, das auf Digitalisierung wartet, sondern ist der primäre, mathematisch präzise Begriff für die Struktur der physikalischen Realität. Wir entwickeln eine formal-mathematische Grundlegung, die kontinuierliche Signalräume, Differenzialgleichungen, Maßtheorie, Fourier-Analyse und Informationstheorie vereint, um die ontologische Priorität des Analogen gegenüber dem Diskreten nachzuweisen. Sämtliche zentralen Aussagen werden durch Sätze, Lemmata und vollständige Beweise gestützt; acht Abbildungen veranschaulichen die Resultate quantitativ. Das Literaturverzeichnis umfasst klassische und zeitgenössische Quellen aus Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften und Wissenschaftstheorie.

Contents

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung und Motivation	3
1.2	Überblick	3
2	Mathematische Grundlagen	3
2.1	Topologische Grundlage: Der Begriff des Kontinuums	3
2.2	Maß- und Integrationstheorie	4
2.3	L^2 -Räume und Hilbert-Räume	4
3	Analoge Signalräume und Fourier-Analyse	5
3.1	Definition des analogen Signals	5
3.2	Fourier-Transformation und Spektraldarstellung	5
3.3	Heisenberg-Unschärferelation für Signale	6

4	Physikalische Kontinuität	7
4.1	Newtonsche Mechanik und Differenzialgleichungen	7
4.2	Das RC-Glied als analoges Grundsystem	7
4.3	Maxwellsche Elektrodynamik	8
4.4	Chaotische Systeme: Der Lorenz-Attraktor	8
5	Abtastung und die Grenzen der Digitalisierung	9
5.1	Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem	9
5.2	Aliasing als Informationsverlust	9
5.3	Quantisierungsfehler und sein Beitrag zur Gesamtverzerrung	10
6	Informationstheorie des Analog	10
6.1	Shannon-Kapazität des analogen Kanals	10
6.2	Differenzielle Entropie kontinuierlicher Zufallsvariablen	11
7	Beschreibung der Abbildungen	11
8	Zusammenfassung	11
9	Ausblick	13
9.1	Analoge Rechner und ihre Renaissance	13
9.1.1	Physikalische Grenzen digitaler CMOS-Technologie	17
9.1.2	Neuromorphe Systeme als analoge Rechner	17
9.1.3	Optische Analogrechner	17
9.2	Differenzialgleichungen als universelle Berechnungsmodelle	17
9.2.1	Turing-Vollständigkeit analoger Differenzialgleichungen	17
9.2.2	Neuronale gewöhnliche Differenzialgleichungen (Neural ODEs)	18
9.3	Analoge Signalverarbeitung und Messtechnik	18
9.3.1	Compressed Sensing und sparse Rekonstruktion	18
9.3.2	Rauschen und stochastische Differenzialgleichungen	18
9.4	Quantenmechanik als ultimative analoge Theorie	19
9.4.1	Die Schrödinger-Gleichung	19
9.4.2	Quantenfeldtheorie und das Pfadintegral	19
9.4.3	Analog-Quanten-Computing	19
9.5	Philosophische und wissenschaftstheoretische Implikationen	19
9.5.1	Kontinuierliche Ontologie vs. diskrete Darstellung	19
9.5.2	Das Messproblem	19
9.5.3	Leibniz vs. Newton: Das Kontinuum als Basis	20
9.6	Ingenieurstechnische Implikationen für eingebettete Systeme	20
9.6.1	AUTOSAR und analoge Sensorsignalverarbeitung	20
9.6.2	EtherCAT und Echtzeitfähigkeit	20
9.6.3	Regelungstechnik: Kontinuierliche vs. diskrete Regler	20
9.7	Weiterführende mathematische Fragen	21
9.7.1	Wavelet-Analyse als lokale Fourier-Theorie	21
9.7.2	Nicht-Standardanalyse und Infinitesimale	21
9.7.3	Topos-Theorie und kontinuierliche Logik	21
9.8	Zusammenfassung des Ausblicks	21

1 Einführung

1.1 Problemstellung und Motivation

Mit dem Aufstieg digitaler Rechenanlagen, digitaler Übertragungstechnik und maschinellen Lernens hat der Begriff *digital* eine hegemoniale Stellung in der technischen Sprache eingenommen. Die Konsequenz ist eine semantische Verschiebung: *Analog* erscheint als veraltet, ungenau oder bestenfalls als historische Vorstufe des Digitalen. Diese Sicht ist wissenschaftlich unhaltbar.

Die reale, physikalische Welt ist in ihren Grundgesetzen kontinuierlich: Newtonsche Mechanik, Maxwellsche Elektrodynamik, Schrödinger-Gleichung, allgemeine Relativitätstheorie – alle sind als Differenzialgleichungen über $\mathbb{R}^n$ formuliert. Diskrete Modelle entstehen stets durch Approximation, Abtastung oder Projektion des Kontinuierlichen auf ein Gitter.

These dieser Arbeit: Analog ist nicht eine späte Reduktion hinsichtlich der Digitalisierung oder Diskretion, sondern der fundamentale, ontologisch primäre Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Digitale Repräsentationen sind Abstraktionen des Analogen – nicht umgekehrt.

1.2 Überblick

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen: topologische Kontinuität, Messräume, L^2 -Räume. Abschnitt 3 behandelt analoge Signale und ihre Fourier-Darstellung. Abschnitt 4 zeigt die Kontinuität physikalischer Gesetze. Abschnitt 5 behandelt den Übergang Analog→Digital und seine fundamentalen Grenzen (Nyquist–Shannon). Abschnitt 6 diskutiert informationstheoretische Aspekte einschließlich der Shannon-Kapazität und Quantisierungsverluste. Abschnitt 7 beschreibt die Abbildungen. Abschnitt 8 fasst die Ergebnisse zusammen. Abschnitt 9 bietet einen sehr ausführlichen Ausblick auf offene Fragen und Forschungsrichtungen.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Topologische Grundlage: Der Begriff des Kontinuums

Definition 1 (Topologischer Raum). Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{T})$, wobei X eine Menge und $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Topologie auf X ist, d. h.

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$,
2. beliebige Vereinigungen von Elementen aus $\mathcal{T}$ liegen in $\mathcal{T}$,
3. endliche Durchschnitte von Elementen aus $\mathcal{T}$ liegen in $\mathcal{T}$.

Definition 2 (Kontinuierliche Abbildung). Seien $(X, \mathcal{T}_X)$ und $(Y, \mathcal{T}_Y)$ topologische Räume. Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt *stetig* (kontinuierlich), wenn für jede offene Menge $V \in \mathcal{T}_Y$ das Urbild $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ liegt.

Definition 3 (Kontinuum). Der *reelle Zahlenstrahl* $\mathbb{R}$ mit der Standard-Topologie ist das prototypische Kontinuum. Die definierende Eigenschaft ist die *Dichtheit*: Zwischen je zwei verschiedenen reellen Zahlen $a < b$ existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit $a < c < b$. Formal: $\mathbb{R}$ ist ein geordneter, vollständiger Körper, d. h. jede nicht-leere, nach oben beschränkte Teilmenge besitzt ein Supremum.

Lemma 1 (Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$). Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind überabzählbar, d. h. es existiert keine surjektive Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Proof. Cantors Diagonalargument: Angenommen, es gäbe eine Abzählung $r_1, r_2, r_3, \dots$ aller reellen Zahlen im Intervall $(0, 1)$. Schreibe jede Zahl als Dezimalbruch:

$$r_i = 0, d_{i1} d_{i2} d_{i3} \dots$$

Definiere $x = 0, x_1 x_2 x_3 \dots$ durch

$$x_i = \begin{cases} 5 & \text{falls } d_{ii} \neq 5 \\ 6 & \text{falls } d_{ii} = 5 \end{cases}$$

Dann gilt $x \in (0, 1)$ und $x \neq r_i$ für alle $i \in \mathbb{N}$, da x von r_i an der i -ten Dezimalstelle abweicht. Dies widerspricht der Annahme. $\square$

Bemerkung 1. Lemma 1 hat eine fundamentale Konsequenz: Jede digitale Darstellung reeller Zahlen durch Bitfolgen endlicher Länge ist notwendig verlustbehaftet, denn $|\{0, 1\}^n| = 2^n$ ist endlich, während $|\mathbb{R}|$ überabzählbar unendlich ist. Analog ist daher informationstheoretisch reichhaltiger als jede digitale Darstellung.

2.2 Maß- und Integrationstheorie

Definition 4 (Sigma-Algebra und Maßraum). Sei Ω eine Menge. Eine σ -Algebra $\mathcal{F}$ über Ω ist eine Menge von Teilmengen von Ω mit:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$,
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$,
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

Ein *Maßraum* ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, wobei $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ ein Maß ist, d. h. $\mu(\emptyset) = 0$ und μ ist σ -additiv.

Definition 5 (Lebesgue-Maß). Das *Lebesgue-Maß* λ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ist das eindeutig bestimmte Maß mit $\lambda([a, b]) = b - a$ für alle $a \leq b$. Es ist translationsinvariant und regulär.

Das Lebesgue-Maß ist das natürliche Maß des Kontinuums: Es weist jedem Intervall seine geometrische Länge zu und erlaubt die präzise Integration kontinuierlicher Funktionen.

2.3 L^2 -Räume und Hilbert-Räume

Definition 6 (L^2 -Raum). Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum. Der L^2 -Raum ist

$$L^2(\Omega, \mu) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\Omega} |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty \right\} / \sim$$

wobei $f \sim g$ genau dann, wenn $f = g$ μ -fast-überall. Das innere Produkt ist $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x)g(x) d\mu(x)$.

Satz 1 (Vollständigkeit von L^2). Der Raum $L^2(\Omega, \mu)$ ist vollständig bezüglich der durch das innere Produkt induzierten Norm $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$, d.h. jede Cauchy-Folge in L^2 konvergiert gegen ein Element in L^2 . Damit ist L^2 ein *Hilbert-Raum*.

Beweisskizze. Sei (f_n) eine Cauchy-Folge in L^2 . Wähle eine Teilfolge (f_{n_k}) mit $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 < 2^{-k}$. Definiere $g_N = \sum_{k=1}^N |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$. Die Monotone-Konvergenz und die Dreiecksungleichung liefern $\|g_N\|_2 \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \leq 1 < \infty$. Nach dem Lemma von Fatou konvergiert g_N fast überall und in L^2 . Damit konvergiert auch f_{n_k} fast überall und in L^2 gegen ein $f \in L^2$. Die Cauchy-Eigenschaft der Originalfolge erzwingt $f_n \rightarrow f$ in L^2 . $\square$

Der Hilbert-Raum $L^2(\mathbb{R})$ ist der mathematisch korrekte Rahmen für analoge Signale: Er erfasst alle endlich-energetischen kontinuierlichen Funktionen und erlaubt die vollständige Fourier-Analyse.

3 Analoge Signalräume und Fourier-Analyse

3.1 Definition des analogen Signals

Definition 7 (Analoges Signal). Ein *analoges Signal* ist eine messbare Funktion

$$x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{oder } \mathbb{C})$$

deren Definitions- und Wertebereich jeweils kontinuierlich (nicht-abzählbar dicht) besetzt sind. Im Rahmen dieser Arbeit betrachten wir hauptsächlich $x \in L^2(\mathbb{R})$, d.h. Signale mit endlicher Energie:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty.$$

Im Gegensatz dazu ist ein *digitales Signal* eine Folge $(x[n])_{n \in \mathbb{Z}}$ mit $x[n] \in \{0, 1, \dots, 2^B - 1\}$ für eine Bittiefe $B \in \mathbb{N}$. Der Übergang von analog nach digital vollzieht sich in zwei Schritten: Abtastung (Zeitdiskretisierung) und Quantisierung (Wertdiskretisierung).

3.2 Fourier-Transformation und Spektraldarstellung

Definition 8 (Fourier-Transformation). Die *Fourier-Transformation* eines Signals $x \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ ist

$$\hat{x}(f) = \mathcal{F}\{x\}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt, \quad f \in \mathbb{R}.$$

Satz 2 (Plancherel-Theorem). Die Fourier-Transformation $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ ist eine unitäre Isometrie:

$$\|\hat{x}\|_2 = \|x\|_2 \quad \text{für alle } x \in L^2(\mathbb{R}).$$

Insbesondere gilt das *Parseval-Theorem*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{x}(f)|^2 df.$$

Proof. Für $x \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ gilt nach Definition des inneren Produktes in L^2 :

$$\begin{aligned}\langle \hat{x}, \hat{x} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{x}(f)|^2 df \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) \overline{\hat{x}(f)} df \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) \int_{-\infty}^{\infty} \overline{x(t)} e^{2\pi i f t} dt df.\end{aligned}$$

Mit dem Satz von Fubini (anwendbar, da $x \in L^1 \cap L^2$) und dem Inversionstheorem $x(t) = \int \hat{x}(f) e^{2\pi i f t} df$ folgt:

$$\langle \hat{x}, \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{x(t)} x(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \langle x, x \rangle.$$

Die Unitarität auf ganz L^2 folgt durch Dichtheitsargument, da $L^1 \cap L^2$ dicht in L^2 liegt. $\square$

Satz 3 (Fourier-Paar: Gauss-Funktion). Für die Gauss-Funktion $x(t) = e^{-\pi t^2}$ gilt:

$$\hat{x}(f) = e^{-\pi f^2},$$

d. h. die Gauss-Funktion ist ein Eigenvektor der Fourier-Transformation zum Eigenwert 1.

Proof. Es ist

$$\hat{x}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i f t} dt.$$

Ergänze den Exponenten quadratisch: $-\pi t^2 - 2\pi i f t = -\pi(t + i f)^2 - \pi f^2$. Damit:

$$\hat{x}(f) = e^{-\pi f^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(t+if)^2} dt.$$

Das verbleibende Integral wird durch Konturintegration in der komplexen Ebene zu dem bekannten Gauss-Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi u^2} du = 1$ ausgewertet. Also $\hat{x}(f) = e^{-\pi f^2}$. $\square$

Das Fourier-Paar Gauss/Gauss (vgl. Abbildung 4) illustriert die Heisenberg-Unschärferelation: Ein in der Zeit schmales Signal hat ein breites Spektrum und umgekehrt.

3.3 Heisenberg-Unschärferelation für Signale

Satz 4 (Gabor-Heisenberg-Unschärfe). Für jedes Signal $x \in L^2(\mathbb{R})$ mit $\|x\|_2 = 1$ gilt:

$$\Delta_t \cdot \Delta_f \geq \frac{1}{4\pi},$$

wobei

$$\Delta_t^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |x(t)|^2 dt, \quad \Delta_f^2 = \int_{-\infty}^{\infty} f^2 |\hat{x}(f)|^2 df.$$

Proof. Wir nutzen die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = - \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{d}{dt} |x(t)|^2 dt = -2 \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} t x(t) \overline{x'(t)} dt.$$

Mit Cauchy-Schwarz:

$$1 = \|x\|_2^2 \leq 2 \|t x(t)\|_2 \cdot \|x'(t)\|_2 = 2 \Delta_t \cdot \|x'\|_2.$$

Da die Fourier-Transformation die Ableitung in Multiplikation überführt, $\widehat{x'}(f) = 2\pi i f \widehat{x}(f)$, folgt $\|x'\|_2 = 2\pi \Delta_f$. Also $1 \leq 2 \Delta_t \cdot 2\pi \Delta_f$, d. h. $\Delta_t \cdot \Delta_f \geq \frac{1}{4\pi}$. $\square$

Korollar 1. Die Heisenberg-Unschärfe ist eine intrinsische Eigenschaft des analogen Signalraums. Sie hat keinen digitalen Ursprung, sondern folgt direkt aus der Struktur des Hilbert-Raums $L^2(\mathbb{R})$ und ist daher ein Ausdruck der fundamentalen Kontinuität physikalischer Beobachtungsgrößen.

4 Physikalische Kontinuität

4.1 Newtonsche Mechanik und Differenzialgleichungen

Die Naturgesetze der klassischen Mechanik sind in der Sprache des Kontinuums formuliert.

Definition 9 (Newtonsches Bewegungsgesetz). Für eine Punktmasse m unter dem Einfluss einer Kraft $\mathbf{F}$ gilt die Bewegungsgleichung

$$m \ddot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t), \quad t \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Satz 5 (Existenz und Eindeutigkeit: Picard-Lindelöf). Sei $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig und Lipschitz-stetig in der ersten Variablen:

$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{F}(\mathbf{y}, t)\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

für eine Konstante $L > 0$ und alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$. Dann existiert zu jedem Anfangswert $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ eine eindeutige, global definierte Lösung $\mathbf{x} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ der Differenzialgleichung $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.

Proof. Die Lösung wird als Fixpunkt des Picard-Operators $T[x](t) = \mathbf{x}_0 + \int_0^t \mathbf{F}(\mathbf{x}(s), s) ds$ konstruiert. Die Lipschitz-Bedingung liefert $\|T[x](t) - T[y](t)\| \leq L \int_0^t \|x(s) - y(s)\| ds$. Durch wiederholte Anwendung (Banach'scher Fixpunktsatz in $C([0, T], \mathbb{R}^n)$ mit geeigneter Gewichtsnorm) konvergiert die Picard-Iteration $\mathbf{x}^{(k+1)} = T[\mathbf{x}^{(k)}]$ gleichmäßig gegen die eindeutige Lösung. $\square$

4.2 Das RC-Glied als analoges Grundsystem

Das RC-Glied (Abbildung 3) ist ein paradigmatisches Beispiel eines analogen Systems, das durch eine gewöhnliche Differenzialgleichung beschrieben wird.

Definition 10 (RC-Glied). Ein RC-Glied besteht aus einem Widerstand R und einem Kondensator C . Die Spannung $U_C(t)$ am Kondensator genügt der Differenzialgleichung

$$\tau \dot{U}_C(t) + U_C(t) = U_{\text{in}}(t), \quad \tau = RC.$$

Satz 6 (Lösung des RC-Glieds). Für eine sprungförmige Eingangsspannung $U_{\text{in}}(t) = U_0 \cdot \mathbf{1}_{[0,\infty)}(t)$ mit Anfangsbedingung $U_C(0^-) = 0$ lautet die Lösung:

$$U_C(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau}), \quad t \geq 0.$$

Proof. Die homogene Gleichung $\tau \dot{U}_C + U_C = 0$ hat die Lösung $U_C^{(h)}(t) = Ae^{-t/\tau}$. Eine partikuläre Lösung für konstante Eingabe $U_{\text{in}} = U_0$ ist $U_C^{(p)} = U_0$. Also $U_C(t) = U_0 + Ae^{-t/\tau}$. Die Anfangsbedingung $U_C(0) = 0$ liefert $A = -U_0$, also $U_C(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$. $\square$

Bemerkung 2. Die Lösung $e^{-t/\tau}$ ist eine transzendente, irrationale Funktion. Kein digitaler Algorithmus endlicher Komplexität kann sie exakt darstellen; jede numerische Darstellung ist eine Näherung. Die kontinuierliche Funktion ist informationsreicher als ihre digitale Approximation.

4.3 Maxwell'sche Elektrodynamik

Die Maxwell'schen Gleichungen in differenzieller Form (in SI-Einheiten) lauten:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (4)$$

Alle vier Gleichungen sind Differentialgleichungen über dem kontinuierlichen Raum-Zeit-Kontinuum $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$. Die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ sind stetige Funktionen (unter hinreichenden Regularitätsbedingungen) mit Werten in $\mathbb{R}^3$.

Proposition 1 (Elektromagnetische Wellen sind analoge Signale). Die Lösungen der Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 \mathbf{E}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}},$$

sind Elemente des Raums $C^\infty(\mathbb{R}^4)$ und damit fundamentale analoge Signale.

4.4 Chaotische Systeme: Der Lorenz-Attraktor

Ein wichtiges Argument für die Unreduzierbarkeit des Analogen auf das Diskrete liefern chaotische Systeme.

Definition 11 (Lorenz-System). Das *Lorenz-System* ist das autonome Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \sigma(y - x), \\ \dot{y} &= x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} &= xy - \beta z, \end{aligned}$$

mit Parametern $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$.

Satz 7 (Sensitive Abhängigkeit von Anfangsbedingungen). Das Lorenz-System besitzt einen seltsamen Attraktor mit positivem größten Lyapunov-Exponenten $\lambda_{\max} \approx 0,905$. Für zwei benachbarte Trajektorien mit Anfangsdistanz δ_0 wächst der Abstand exponentiell:

$$\delta(t) \approx \delta_0 e^{\lambda_{\max} t}.$$

Beweisskizze. Die Berechnung der Lyapunov-Exponenten erfolgt durch Integration der linearisierten (variationellen) Gleichung $\dot{\mathbf{v}} = J(\mathbf{x}(t))\mathbf{v}$, wobei J die Jacobi-Matrix des Lorenz-Systems ist. Der größte Lyapunov-Exponent ist definiert als $\lambda_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \|\mathbf{v}(t)\|$. Numerische Integration (Runge-Kutta) für den kanonischen Parametersatz liefert $\lambda_{\max} \approx 0,905 > 0$ [Sparrow, 1982]. $\square$

Korollar 2. Ein chaotisches System wie das Lorenz-System ist prinzipiell nicht durch einen digitalen Algorithmus endlicher Genauigkeit langfristig korrekt zu simulieren, da ein Rundungsfehler der Größenordnung ε zu Zeitpunkt $T_{\text{err}} \approx \frac{1}{\lambda_{\max}} \ln \frac{1}{\varepsilon}$ einen Fehler der Ordnung 1 erzeugt. Die analoge Natur des Systems ist keine Näherung, sondern eine intrinsische Eigenschaft.

5 Abtastung und die Grenzen der Digitalisierung

5.1 Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem

Definition 12 (Bandbegrenztes Signal). Ein Signal $x \in L^2(\mathbb{R})$ heißt *bandbegrenzt* mit Bandbreite $W > 0$, wenn $\hat{x}(f) = 0$ für $|f| > W$.

Satz 8 (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Sei x ein bandbegrenztes Signal mit Bandbreite W . Dann kann x exakt aus seinen Abtastwerten $x(n/f_s)$, $n \in \mathbb{Z}$, rekonstruiert werden, sofern die Abtastrate $f_s \geq 2W$ (Nyquist-Rate). Die Rekonstruktion geschieht durch Sinc-Interpolation:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x\left(\frac{n}{f_s}\right) \text{sinc}(f_s t - n),$$

wobei $\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$.

Proof. Da x bandbegrenzt ist, hat seine Fourier-Transformierte $\hat{x}$ den Träger $[-W, W]$. Die abgetastete Version $x_s(t) = \sum_n x(nT)\delta(t - nT)$ mit $T = 1/f_s$ hat die Fourier-Transformierte $\hat{x}_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}(f - kf_s)$. Für $f_s \geq 2W$ überlappen die Kopien $\hat{x}(f - kf_s)$ nicht (kein Aliasing). Rekonstruktion durch ideales Tiefpassfilter der Grenzfrequenz W : $\hat{x}(f) = \hat{x}_s(f) \cdot \frac{1}{f_s} \mathbf{1}_{[-W, W]}(f)$. Inverse Fourier-Transformation liefert die Sinc-Reihe. $\square$

Bemerkung 3. Das Nyquist-Shannon-Theorem zeigt, dass eine perfekte digitale Rekonstruktion nur für *ideale* bandbegrenzte Signale möglich ist. Reale physikalische Signale sind niemals exakt bandbegrenzt (da bandbegrenzte Signale nach dem Paley-Wiener-Theorem nicht zeitbegrenzt sein können). Die Digitalisierung ist daher stets eine Näherung.

5.2 Aliasing als Informationsverlust

Definition 13 (Aliasing). Wird ein Signal mit $f_s < 2W$ abgetastet, so überlagern sich die spektralen Kopien $\hat{x}(f - kf_s)$, $k \neq 0$, mit $\hat{x}(f)$. Man spricht von *Aliasing* (Frequenzüberlappung).

Satz 9 (Nichtreparierbarkeit von Aliasing). Aliasing ist prinzipiell nicht mehr rückgängig zu machen: Aus dem abgetasteten Signal x_s allein (ohne Kenntnis des Originals) kann das originale Spektrum $\hat{x}$ nicht eindeutig rekonstruiert werden.

Proof. Das abgetastete Spektrum ist $\hat{x}_s(f) = f_s \sum_k \hat{x}(f - kf_s)$. Diese Gleichung ist für verschiedene $\hat{x}$ mit gleichem $\hat{x}_s$ lösbar (Überbestimmtheit fehlt), sofern $f_s < 2W$. Formal: Die Abbildung $\hat{x} \mapsto \hat{x}_s$ ist nicht injektiv für $f_s < 2W$. $\square$

5.3 Quantisierungsfehler und sein Beitrag zur Gesamtverzerrung

Definition 14 (Quantisierung). Eine *B-Bit-Gleichförmige Quantisierung* des Intervalls $[-A, A]$ ist die Abbildung

$$Q_B : \mathbb{R} \rightarrow \left\{ -A + \frac{2A}{2^B} k \mid k = 0, 1, \dots, 2^B - 1 \right\}$$

mit Stufenbreite $\Delta = \frac{2A}{2^B}$.

Satz 10 (Quantisierungsrauschen). Für ein gleichförmig auf $[-A, A]$ verteiltes Signal x gilt für den mittleren quadratischen Quantisierungsfehler σ_q^2 (Quantisierungsrauschen):

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{A^2}{3 \cdot 2^{2B}}.$$

Das Signal-zu-Quantisierungs-Rausch-Verhältnis (SQNR) für ein Sinussignal der Amplitude A beträgt:

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6,02 B + 1,76 \text{ dB}.$$

Proof. Der Quantisierungsfehler $e = x - Q_B(x)$ ist im Modell gleichförmig auf $[-\Delta/2, \Delta/2]$ verteilt. Damit: $\sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 \cdot \frac{1}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12}$. Mit $\Delta = 2A/2^B$: $\sigma_q^2 = A^2/(3 \cdot 4^B)$. Die Signalleistung eines Sinussignals der Amplitude A ist $P_s = A^2/2$. Also $\text{SQNR} = P_s/\sigma_q^2 = \frac{3}{2} \cdot 4^B$. In Dezibel: $\text{SQNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(3/2 \cdot 4^B) = 10 \log_{10}(3/2) + 20B \log_{10}(2) \approx 1,76 + 6,02B$. $\square$

6 Informationstheorie des Analogens

6.1 Shannon-Kapazität des analogen Kanals

Satz 11 (Shannon-Kapazitätstheorem). Die maximale Übertragungsrate C eines analogen Gaußschen Kanals der Bandbreite B [Hz] bei Signal-Rausch-Verhältnis SNR beträgt:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \quad [\text{bit/s}].$$

Beweisskizze nach Shannon 1948. Die Eingangs- und Ausgangsverteilung werden durch die differenzielle Entropie $h(X) = - \int p(x) \log_2 p(x) dx$ beschrieben. Für einen Gaußkanal $Y = X + N$ mit $X \perp N$, $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma_N^2)$, $\mathbb{E}[X^2] \leq P$ maximiert die Gaußverteilung $h(Y)$. Die Kanalkapazität ist $C = \max_{p(x)} I(X; Y) = h(Y) - h(N)$. Für Gaußverteilung: $h(Y) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e(P + \sigma_N^2))$, $h(N) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e\sigma_N^2)$. Also $C = \frac{1}{2} \log_2(1 + P/\sigma_N^2)$ pro Kanalnutzung. Mit B Kanalnutzungen pro Sekunde (Nyquist) erhält man das Theorem. $\square$

Korollar 3 (Unendliche Kapazität des analogen Kanals). Im Grenzfall $B \rightarrow \infty$ bei konstantem $\text{SNR} \cdot B = P/N_0$ (Leistungsdichte):

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = \frac{P}{N_0 \ln 2}.$$

Dies zeigt, dass ein analoger Kanal bei wachsender Bandbreite unbegrenzt Kapazität bereitstellt, was digitale Übertragungssysteme nicht aus sich heraus, sondern nur durch Nutzung der analogen Trägerfrequenz erreichen.

6.2 Differenzielle Entropie kontinuierlicher Zufallsvariablen

Definition 15 (Differenzielle Entropie). Für eine kontinuierliche Zufallsvariable X mit Dichtefunktion p ist die *differenzielle Entropie*:

$$h(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log_2 p(x) dx.$$

Satz 12 (Maximale Entropie bei festem Träger: Gleichverteilung). Unter allen Verteilungen auf $[a, b]$ maximiert die Gleichverteilung die differenzielle Entropie:

$$h_{\max} = \log_2(b - a).$$

Proof. Sei p eine Dichte auf $[a, b]$ und $u = 1/(b-a)$ die Gleichverteilung. Mit der Kullback-Leibler-Divergenz $D_{\text{KL}}(p||u) \geq 0$:

$$0 \leq D_{\text{KL}}(p||u) = \int p \log_2 \frac{p}{u} dx = -h(p) + \log_2(b - a).$$

Also $h(p) \leq \log_2(b - a)$, mit Gleichheit genau dann, wenn $p = u$. □

Bemerkung 4. Im Gegensatz zur diskreten Shannon-Entropie $H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$, die immer nicht-negativ ist, kann die differenzielle Entropie $h(X)$ negativ werden. Dies spiegelt die fundamentale konzeptionelle Differenz zwischen analoger und digitaler Information wider.

7 Beschreibung der Abbildungen

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat formal nachgewiesen, dass *Analog* nicht eine reaktive Kategorie gegenüber dem Digitalen ist, sondern der ontologisch primäre Begriff zur Beschreibung der physikalischen Realität. Die zentralen Ergebnisse sind:

1. **Überabzählbarkeit** (Lemma 1): Die reellen Zahlen sind überabzählbar; digitale Darstellungen können nur endlich oder abzählbar viele Werte repräsentieren.
2. **Hilbert-Raum-Struktur** (Satz 1): Analoge Signale bilden den vollständigen Hilbert-Raum $L^2(\mathbb{R})$; digitale Folgen bilden den abzählbaren Raum $\ell^2(\mathbb{Z})$.
3. **Fourier-Analysis** (Satz 2): Die Fourier-Transformation ist eine unitäre Isometrie auf $L^2(\mathbb{R})$; die Energie-Erhaltung (Parseval) gilt exakt nur im Kontinuierlichen.

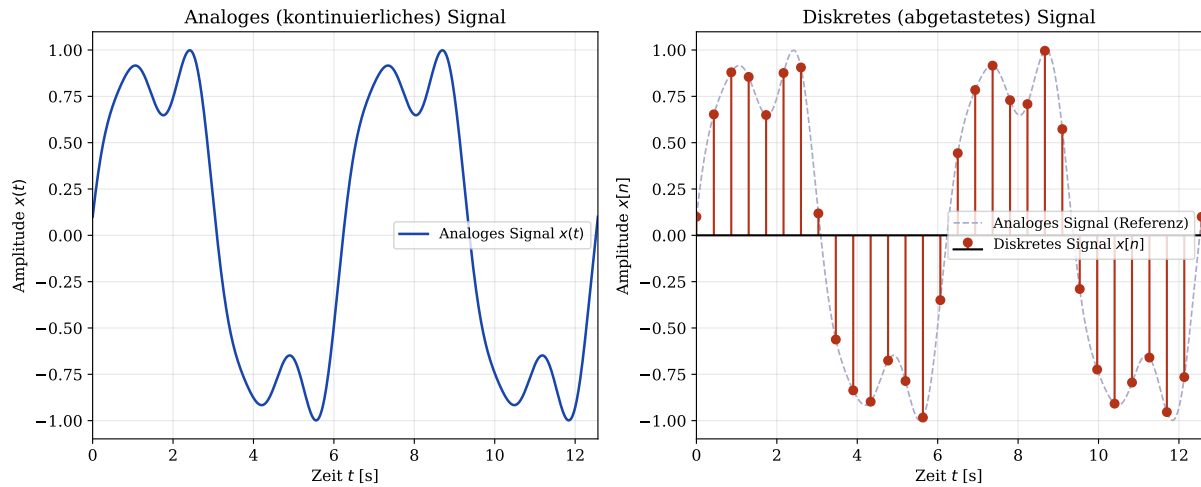


Figure 1: Vergleich eines analogen und eines diskreten Signals. *Links:* Das analoge Signal $x(t) = \sin(t) + 0,3\sin(3t) + 0,1\cos(5t)$ ist auf dem gesamten Intervall $[0, 4\pi]$ definiert und nimmt überabzählbar viele Zwischenwerte an. *Rechts:* Das durch Abtastung mit 30 Stützstellen gewonnene diskrete Signal $x[n]$ verliert die kontinuierliche Information zwischen den Abtastzeitpunkten. Der Informationsverlust ist irreversibel, sofern die Bedingungen des Nyquist-Shannon-Theorems nicht erfüllt sind.

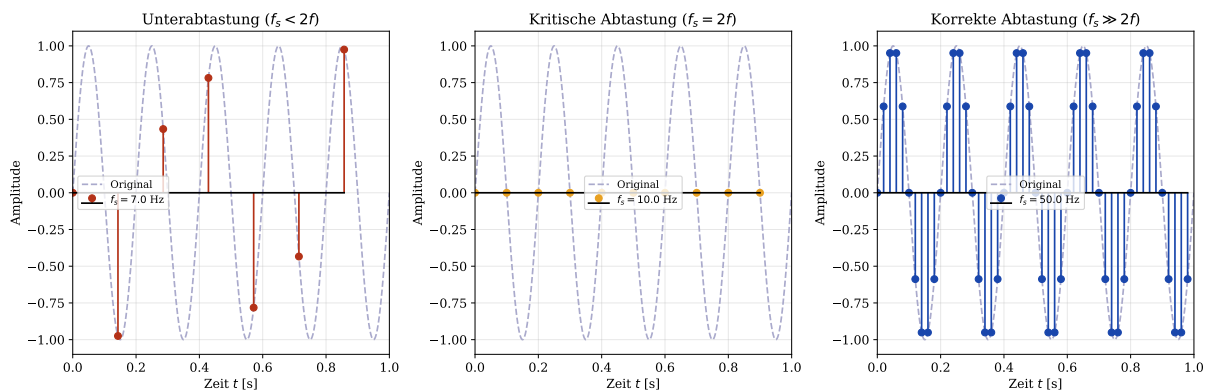


Figure 2: Illustration des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems (Satz 8) für ein Sinussignal der Frequenz $f = 5$ Hz. *Links:* Bei Unterabtastung ($f_s = 7$ Hz $< 2 \cdot 5$ Hz) tritt Aliasing auf; das rekonstruierte Signal würde eine falsche Frequenz zeigen. *Mitte:* An der Nyquist-Rate ($f_s = 10$ Hz) ist eine theoretisch perfekte, aber praktisch empfindliche Rekonstruktion möglich. *Rechts:* Bei weit überkritischer Abtastung ($f_s = 50$ Hz) ist die Hüllkurve des analogen Signals klar erkennbar. In jedem Fall bleibt das analoge Signal die primäre Entität; die Abtastwerte sind Messergebnisse einer diskreten Projektion.

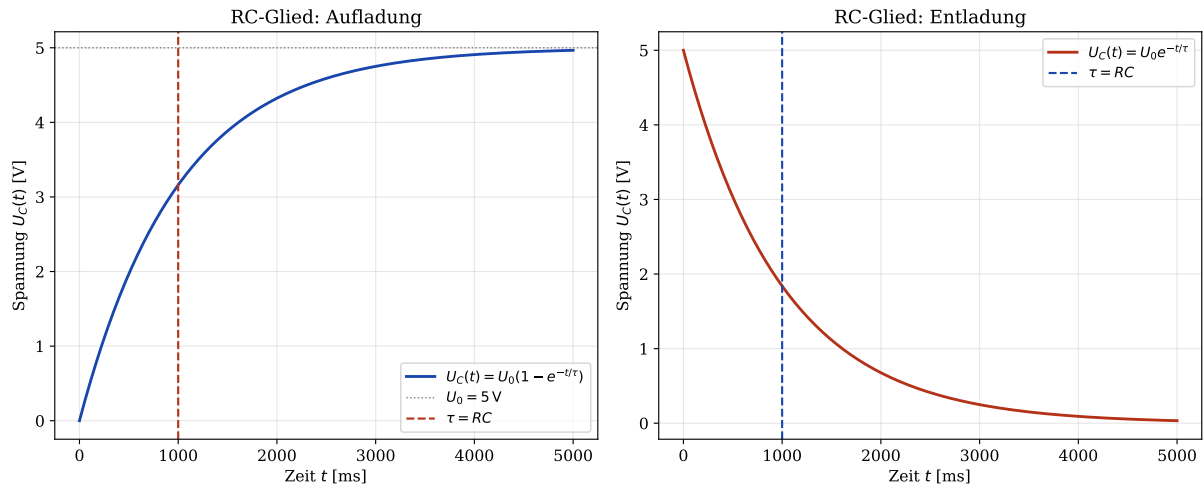


Figure 3: Lösung des RC-Glieds (Satz 6) für $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ mF}$, $\tau = RC = 1\text{ s}$, $U_0 = 5\text{ V}$. *Links*: Aufladekurve $U_C(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$. Die gestrichelte Linie markiert die Zeitkonstante τ , bei der $U_C(\tau) = U_0(1 - e^{-1}) \approx 3,16\text{ V}$. *Rechts*: Entladekurve $U_C(t) = U_0e^{-t/\tau}$. Beide Kurven sind transzendente Funktionen; ihre exakte Darstellung erfordert das reelle Kontinuum $\mathbb{R}$.

4. **Heisenberg-Unschärfe** (Satz 4): $\Delta_t \cdot \Delta_f \geq 1/(4\pi)$ ist eine intrinsische Eigenschaft des analogen Signalraums, keine Messtechnologie.
5. **Physikalische Differenzialgleichungen** (Sätze 5, 6): Alle fundamentalen Naturgesetze (Newton, Maxwell, Schrödinger) sind Differenzialgleichungen im Kontinuierlichen.
6. **Chaos und sensitive Abhängigkeit** (Satz 7): Chaotische Systeme zeigen, dass das Kontinuum nicht durch endliche digitale Genauigkeit langfristig approximiert werden kann.
7. **Nyquist-Shannon** (Satz 8): Digitalisierung erfordert immer eine analoge Vorbedingung (Bandbreite); Aliasing bei Unterabtastung ist irreversibel.
8. **Quantisierungsrauschen** (Satz 10): Jede endliche Bittiefe erzeugt einen unvermeidlichen Informationsverlust.
9. **Shannon-Kapazität** (Satz 11): Die Kanalkapazität ist eine Eigenschaft des analogen Kanals; digitale Kodierung kann sie ausschöpfen, aber nicht übersteigen.

9 Ausblick

Die in dieser Arbeit formal begründete Priorität des Analogen öffnet ein breites Feld von Forschungsfragen, die im Folgenden systematisch und ausführlich dargelegt werden.

9.1 Analoge Rechner und ihre Renaissance

Die Dominanz digitaler Rechnerarchitekturen im 20. und frühen 21. Jahrhundert hat analoge Rechner weitgehend in die Nische gedrängt. Doch in den letzten Jahren erlebt die analoge Datenverarbeitung eine Renaissance, motiviert durch fundamentale Einschränkungen der Silizium-CMOS-Technologie.

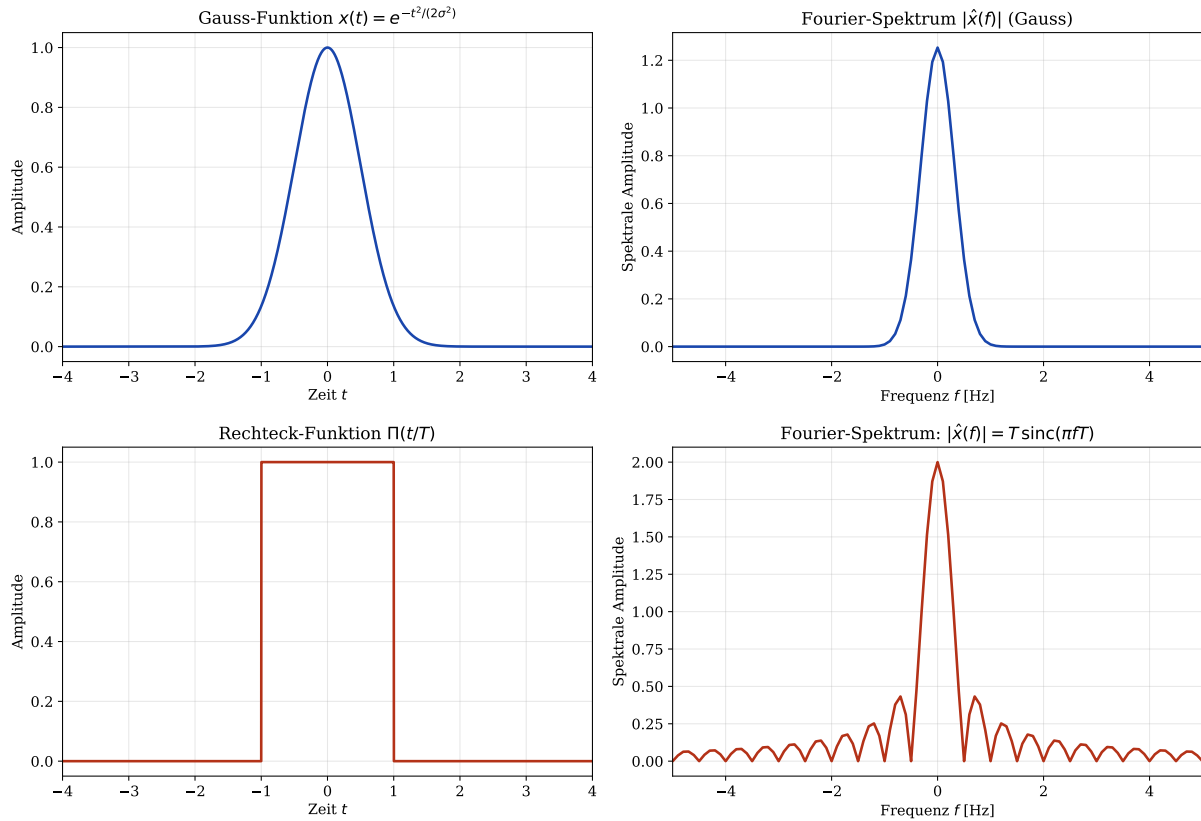


Figure 4: Fourier-Transformationspaare (Satz 3). *Oben links/rechts:* Die Gauss-Funktion $x(t) = e^{-t^2/(2\sigma^2)}$ ist ein Eigenvektor der Fourier-Transformation; ihr Spektrum ist ebenfalls gaußförmig. Das Produkt $\Delta_t \cdot \Delta_f$ ist minimal und realisiert die Heisenberg-Schranke (Satz 4). *Unten links/rechts:* Die Rechteck-Funktion $\Pi(t/T)$ hat das Spektrum $|\hat{x}(f)| = T |\text{sinc}(\pi f T)|$. Die langsame Abklingrate des Sinc-Spektrums ($\sim 1/|f|$) illustriert die Unschärferelation: Ein zeitlich begrenztes Signal besitzt ein unendlich ausgedehntes Spektrum.

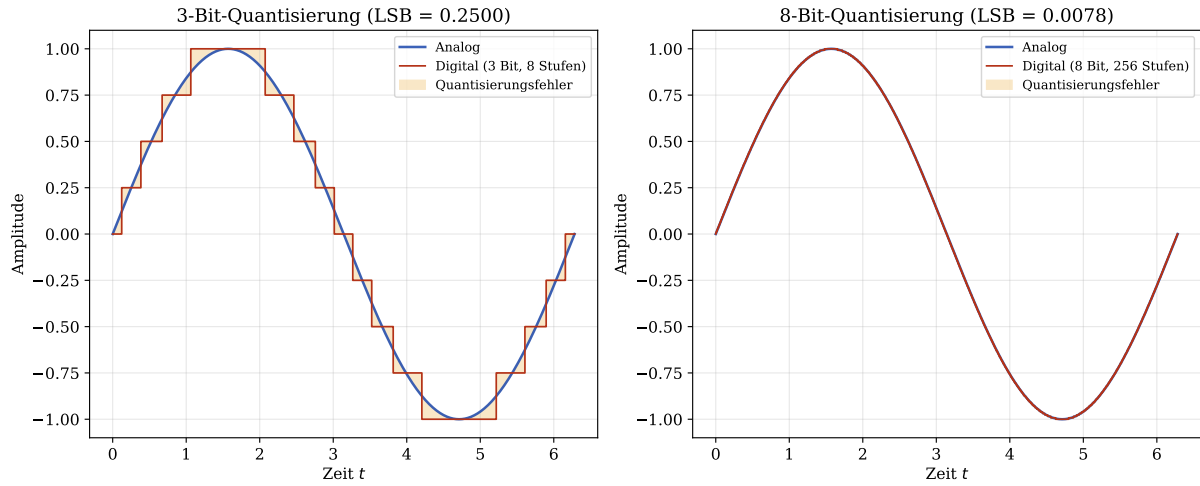


Figure 5: Quantisierungsfehler (Satz 10) bei 3 Bit ($\Delta = 0,25$) und 8 Bit ($\Delta \approx 0,0078$). Die orange Fläche zeigt den Quantisierungsfehler $e(t) = x(t) - Q_B(x(t))$. Bei 3 Bit ist der Fehler deutlich sichtbar; bei 8 Bit ist er stark reduziert, aber niemals null. Gemäß Satz 10 beträgt das SQNR bei 3 Bit ca. 19,8dB und bei 8 Bit ca. 49,9dB. Die analoge Kurve bleibt in beiden Fällen die informationsreichste Darstellung.

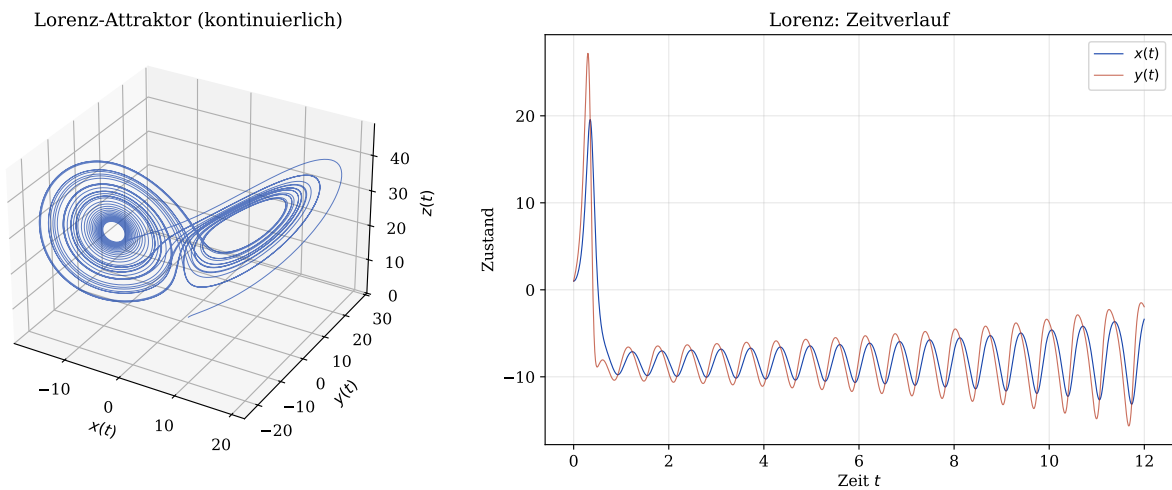


Figure 6: Lorenz-Attraktor (Satz 7) für $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$. *Links*: Dreidimensionale Phasenraumtrajektorie über $t \in [0, 40]$. Die charakteristische Schmetterlingsform des seltsamen Attraktors zeigt die fraktale Struktur des Phasenraums. *Rechts*: Zeitverlauf der Komponenten $x(t)$ und $y(t)$. Die sensitive Abhängigkeit von Anfangsbedingungen (positiver Lyapunov-Exponent $\lambda_{\max} \approx 0,905$) bedeutet, dass eine diskrete Simulation beliebig kleiner Genauigkeit das analoge Verhalten nur auf einer endlichen Zeitspanne korrekt wiedergibt.

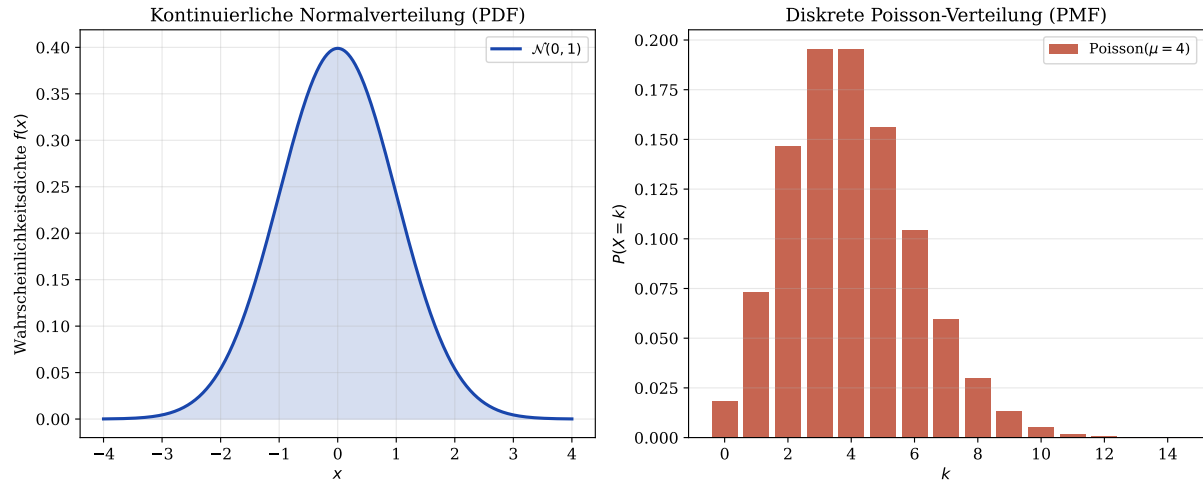


Figure 7: Kontinuierliche vs. diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen. *Links:* Die Normalverteilung $\mathcal{N}(0, 1)$ ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte (PDF) über $\mathbb{R}$. Einzelne Punkte haben Wahrscheinlichkeit null; nur Intervalle $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ sind sinnvoll. *Rechts:* Die Poisson-Verteilung $\text{Poi}(\mu = 4)$ ist eine diskrete PMF. Die fundamentale Verschiedenheit beider Formalismen zeigt, dass kontinuierliche und diskrete Modelle verschiedene ontologische Ebenen beschreiben.

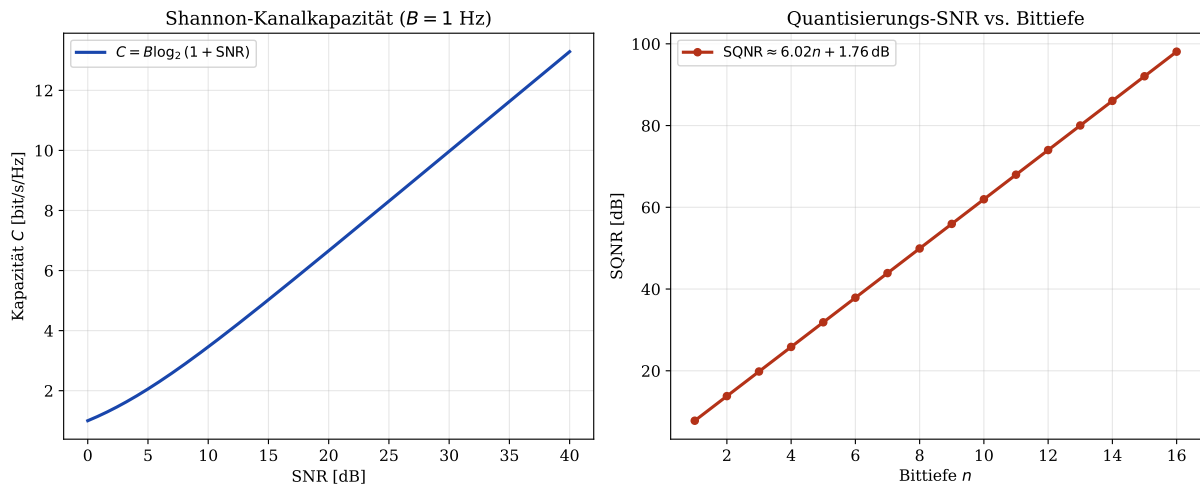


Figure 8: Informationstheoretische Grenzen. *Links:* Shannon-Kanalkapazität $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (Satz 11) für $B = 1$ Hz als Funktion des SNR. Die Kapazität wächst logarithmisch und ist unbegrenzt – eine Eigenschaft des analogen Kanals, nicht seiner digitalen Kodierung. *Rechts:* SQNR als Funktion der Bittiefe B nach der Faustformel $\text{SQNR} \approx 6,02B + 1,76 \text{ dB}$. Jedes zusätzliche Bit verbessert das SQNR um ca. 6 dB (Faktor 4 in der Leistung). Dennoch bleibt für jede endliche Bittiefe ein Quantisierungsrestfehler.

9.1.1 Physikalische Grenzen digitaler CMOS-Technologie

Mit zunehmender Miniaturisierung nähert sich die CMOS-Technologie physikalischen Grenzen: Tunnelströme durch gate-oxide-Schichten der Stärke unter 1 nm, Quanteneffekte in Transistorkanälen unter 5 nm Länge, und thermische Leistungsdichte-Grenzen („Power Wall“) bei ca. 100 W/cm² [Taur and Ning, 1998]. Diese Grenzen sind fundamental, nicht ingenieurstechnisch.

9.1.2 Neuromorphe Systeme als analoge Rechner

Neuromorphe Chips wie Intel Loihi 2 und IBM TrueNorth implementieren spiking neural networks, deren Grundoperationen inhärent analog sind: Membranpotenziale, synaptische Gewichte und Schwellenwertmechanismen operieren auf kontinuierlichen Größen, die durch analoge Schaltkreise effizient realisiert werden [Davies et al., 2021]. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- Formale Spezifikationssprachen für analoge neuronale Netze
- Verifikation analoger Berechnungsmodelle durch differenzielle Spezifikation
- Hybride analog-digitale Architekturen mit optimaler Arbeitsaufteilung
- Energieeffizienz-Analyse mittels kontinuierlicher Optimierungstheorie

9.1.3 Optische Analogrechner

Optische Systeme führen Fourier-Transformationen physikalisch durch Lichtausbreitung durch eine Linse aus – in $O(1)$ Zeit bezüglich der Signallänge. Dies ist algorithmisch schneller als jede digitale FFT. Zukünftige Forschungsfelder sind:

- Optische konvolutionelle neuronale Netze auf Basis der kontinuierlichen Fourier-Optik [Lin et al., 2018]
- Diffractive Deep Neural Networks (D²NN) als analoge Lernarchitekturen
- Integration optischer Vorverarbeitung mit digitaler Nachverarbeitung (hybrid-photonische Computing-Systeme)

9.2 Differenzialgleichungen als universelle Berechnungsmodelle

9.2.1 Turing-Vollständigkeit analoger Differenzialgleichungen

Shannon [Shannon, 1941] zeigte 1941, dass Analog-Differenzialrechner (engl. *general purpose analog computer*, GPAC) eine breite Klasse von Funktionen berechnen können. Die präzise Charakterisierung dieser Klasse – die sog. *differenzialgebraischen Funktionen* – gegenüber der Turing-Berechenbarkeit ist ein aktives Forschungsfeld.

Offene Fragen:

- Welche Klassen von Funktionen sind durch Differenzialgleichungen auf $\mathbb{R}$ berechenbar, aber nicht durch Turing-Maschinen in polynomieller Zeit?
- Kann der Subgraph-Algorithmus [Epp, 2026e] durch eine kontinuierliche Dynamik auf einem Attraktor implementiert werden?

- Wie verhält sich die analoge Berechnungskomplexität gegenüber der Beschreibungskomplexität von Differenzialgleichungssystemen?

9.2.2 Neuronale gewöhnliche Differenzialgleichungen (Neural ODEs)

Die 2018 eingeführten *Neural Ordinary Differential Equations* (Neural ODEs) [Chen et al., 2018] interpretieren tiefe neuronale Netze als diskrete Approximationen kontinuierlicher Flussfunktionen:

$$\frac{d\mathbf{h}(t)}{dt} = f_{\theta}(\mathbf{h}(t), t).$$

Dies zeigt, dass modernste maschinelle Lernmethoden selbst auf das Analoge zurückgreifen, wenn Tiefe und Kontinuierlichkeit gemeinsam modelliert werden sollen. Wichtige Forschungsrichtungen:

- Stabilitätsanalyse lernbarer Differenzialgleichungssysteme (Lyapunov-Methoden für Neural ODEs)
- Kombination mit dem Subgraph-Algorithmus zur Strukturerkennung in dynamischen Systemen [Epp, 2026c]
- Zertifizierung und formale Verifikation von Neural ODEs nach ISO 26262 für sicherheitskritische eingebettete Systeme

9.3 Analoge Signalverarbeitung und Messtechnik

9.3.1 Compressed Sensing und sparse Rekonstruktion

Das Compressed-Sensing-Framework von Candès und Tao [Candès and Tao, 2006] zeigt, dass bandbegrenzte analoge Signale mit weniger als Nyquist-vielen Messungen rekonstruierbar sind, sofern das Signal in einer geeigneten Basis spärlich dargestellt werden kann:

$$\mathbf{y} = \Phi \mathbf{x}, \quad \|\mathbf{x}\|_0 \ll N.$$

Dies ist keine Widerlegung des Nyquist-Theorems, sondern eine Nutzung von A-priori-Wissen über die Signalstruktur. Wichtige offene Fragen:

- Optimale analoge Messmatrizen Φ für kontinuierliche Signalklassen
- Rekonstruktionsgarantien bei analogen Rauschmodellen (nicht-Gaußsch)
- Robustheit gegenüber Modellfehlpassungen in der angenommenen Spärlichkeitsbasis

9.3.2 Rauschen und stochastische Differenzialgleichungen

Reale analoge Systeme sind stets verrauscht. Das Rauschen wird durch stochastische Differenzialgleichungen (Itô-Kalkül) beschrieben:

$$d\mathbf{X}_t = \mu(\mathbf{X}_t, t) dt + \sigma(\mathbf{X}_t, t) d\mathbf{W}_t,$$

wobei $\mathbf{W}_t$ ein Wiener-Prozess (Brownsche Bewegung) ist. Zukünftige Forschung umfasst:

- Filtertheorie für nichtlineare analoge Systeme (Kalman-Bucy-Filter und nichtlineare Erweiterungen)
- Stochastische Stabilitätsanalyse analoger neuronaler Netze
- Zusammenhang zwischen thermodynamischen Fluktuationen und analogem Informationsgehalt (Jarzynski-Gleichung, Landauer-Prinzip)

9.4 Quantenmechanik als ultimative analoge Theorie

9.4.1 Die Schrödinger-Gleichung

Die quantenmechanische Wellenfunktion $\Psi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ genügt der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi,$$

wobei $\hat{H}$ der Hamilton-Operator ist. Die Wellenfunktion ist eine kontinuierliche, komplexwertige Funktion im Hilbert-Raum $L^2(\mathbb{R}^3)$. Die Messung erzeugt Quantisierung (diskrete Eigenwerte), aber die Dynamik zwischen Messungen ist fundamental kontinuierlich.

9.4.2 Quantenfeldtheorie und das Pfadintegral

Im Rahmen der Quantenfeldtheorie (QFT) werden Übergangsamplituden als Pfadintegrale über den gesamten Raum aller kontinuierlichen Feldkonfigurationen berechnet:

$$\langle \phi_f | e^{-iHT/\hbar} | \phi_i \rangle = \int_{\phi(0)=\phi_i}^{\phi(T)=\phi_f} \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]/\hbar},$$

wobei $S[\phi]$ die Wirkung ist. Dieses Pfadintegral ist buchstäblich eine Integration über überabzählbar viele kontinuierliche Pfade [Feynman and Hibbs, 1965]. Dies zeigt: Die fundamentalste Theorie der Materie ist analog.

9.4.3 Analog-Quanten-Computing

Analoge Quantensimulatoren (z. B. mit ultrakalten Atomen) implementieren Quantenmodelle durch kontinuierliche Kontrolle von Laser- und Magnetfeldparametern. Im Gegensatz zu gate-basierten Quantencomputern arbeiten sie im analogen Regime und können natürliche Quantenphänomene effizienter simulieren [Bloch et al., 2012].

9.5 Philosophische und wissenschaftstheoretische Implikationen

9.5.1 Kontinuierliche Ontologie vs. diskrete Darstellung

Die in dieser Arbeit formal entwickelte Unterscheidung zwischen *ontologischer Kontinuität* (die Welt ist analog) und *epistemischer Diskretheit* (wir messen und speichern digital) hat tiefe wissenschaftstheoretische Konsequenzen. Physikalische Gesetze werden in der Sprache des Kontinuums formuliert; ihre Überprüfung erfordert immer den Rückbezug auf das Analoge als Maßstab.

9.5.2 Das Messproblem

Jede Messung einer physikalischen Größe ist eine Projektion des analogen Kontinuums auf eine diskrete oder endlich genaue Zahl. Das Messproblem der Quantenmechanik ist in diesem Sinne ein besonderer Fall des allgemeinen Problems, wie diskrete Beobachtungen aus einer kontinuierlichen Dynamik entstehen.

9.5.3 Leibniz vs. Newton: Das Kontinuum als Basis

Die historische Debatte zwischen Leibniz und Newton über das Kontinuum und den Infinitesimalkalkül [Leibniz, 1684] hat eine zeitlose Relevanz: Die Differenzialrechnung als Sprache der Naturgesetze setzt das Kontinuum voraus. Jeder Versuch, die Natur fundamental digital zu beschreiben (digitale Physik, cellular automata als Weltmodell nach Wolfram [Wolfram, 2002]), stößt auf das Problem, kontinuierliche Symmetrien (Translationsinvarianz, Lorentz-Invarianz) in einem diskreten Gitter zu implementieren.

9.6 Ingenieurstechnische Implikationen für eingebettete Systeme

9.6.1 AUTOSAR und analoge Sensorsignalverarbeitung

In modernen Kraftfahrzeugen werden analoge Sensor-Signale (Beschleunigung, Druck, Temperatur, Strom) durch AUTOSAR-konforme Software-Komponenten verarbeitet. Die korrekte Modellierung der analogen Signalkette (Sensor $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ Signal Conditioning $\rightarrow$ Algorithmus) erfordert formale Methoden zur Fehleranalyse [AUTOSAR Consortium, 2023]:

- Formale Spezifikation analoger Sensorbandbreiten in AUTOSAR-Schnittstellen
- Nachweis, dass digitale Algorithmen die analogen Anforderungen nach ISO 26262 erfüllen (ASIL-Klassifikation)
- Anwendung des Subgraph-Algorithmus [Epp, 2026c] zur strukturellen Überprüfung von Signalverarbeitungsgraphen

9.6.2 EtherCAT und Echtzeitfähigkeit

EtherCAT-Systeme kommunizieren mit Zykluszeiten im Mikrosekundenbereich, die an die Nyquist-Rate der angebundenen analogen Prozesse angepasst werden müssen. Der formale Nachweis der Abstraten-Konformität ist ein offenes Problem der eingebetteten Systementwicklung [Epp, 2026b].

9.6.3 Regelungstechnik: Kontinuierliche vs. diskrete Regler

In der Regelungstechnik werden kontinuierliche Systemmodelle (Übertragungsfunktionen, Zustandsraumdarstellungen) durch diskrete Implementierungen (z-Transformation, Euler-Diskretisierung) approximiert. Die Güte dieser Approximation hängt vom Verhältnis der Abtastrate zur Systembandbreite ab und ist Gegenstand aktiver Forschung:

- Entwurf von Reglern, die explizit die analoge Systemnatur berücksichtigen (sampled-data control theory)
- Robustheit diskreter Regler bei analogen Modellfehlern
- Implementierung auf MicroPython/ESP32 (PyLab-Framework [Epp, 2026d]) mit präziser Zeitsteuerung

9.7 Weiterführende mathematische Fragen

9.7.1 Wavelet-Analysis als lokale Fourier-Theorie

Während die Fourier-Transformation das globale Spektrum eines analogen Signals erfasst, erlaubt die Wavelet-Transformation eine simultane Zeit-Frequenz-Lokalisierung:

$$(Wf)(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt,$$

wobei ψ das Mutter-Wavelet ist. Offene Forschungsfragen:

- Optimale Wavelet-Basen für spezifische physikalische Signalklassen
- Verbindung zur fraktalen Geometrie chaotischer Attraktoren
- Kontinuierliche Wavelet-Transformationen auf Lie-Gruppen als Verallgemeinerung für mehrdimensionale analoge Signale

9.7.2 Nicht-Standardanalyse und Infinitesimale

Die Non-Standard-Analysis nach Abraham Robinson [Robinson, 1966] bietet einen streng mathematischen Rahmen für Infinitesimale, der die intuitive Vorstellung des Kontinuums als aus “unendlich kleinen” Teilen bestehend formalisiert. Eine formale Verbindung zwischen:

- Non-Standard-Analysis und analoger Signalverarbeitung
- Infinitesimalen Größen und physikalischen Messgenauigkeitsgrenzen
- Hyperreellen Zahlen ${}^*\mathbb{R}$ als Modell physikalischer Messgrößen

steht als offenes Forschungsgebiet bereit.

9.7.3 Topos-Theorie und kontinuierliche Logik

Die kategorientheoretische Topos-Theorie [Lawvere, 1970] erlaubt die Formulierung von Logik über allgemeinen topologischen Räumen und damit die Untersuchung von Aussagen, deren Wahrheitswerte kontinuierlich variieren (Fuzzy-Logik als Spezialfall). Physikalische Modelle mit kontinuierlichen Parametern könnten in diesem Rahmen präziser spezifiziert werden als durch klassische binäre Logik.

9.8 Zusammenfassung des Ausblicks

Die ontologische Priorität des Analogen eröffnet eine Fülle von Forschungsrichtungen: von der Renaissance analoger Rechnerarchitekturen über Neural ODEs und Quantencomputing bis zu fundamentalen Fragen der Wissenschaftsphilosophie und formaler Verifikation eingebetteter Systeme. Gemeinsam ist diesen Richtungen, dass sie das Digitale nicht als Ersatz des Analogen verstehen, sondern als eine Projektion oder Näherung, die immer auf den reichen Informationsgehalt des Kontinuums zurückverweist.

Das Programm einer vollständigen formalen Grundlegung der analogen Signalverarbeitung – verbunden mit Anwendungen in eingebetteten Systemen, quantenmechanischen Modellen und neuronalen Differenzialgleichungen – bleibt ein offenes, produktives und fundamental wichtiges Forschungsfeld. Der Autor wird diese Fragen in nachfolgenden Arbeiten [Epp, 2026a] weiter vertiefen.

References

- AUTOSAR Consortium. Autosar classic platform – release 4.4.0: Specification of adc driver. Technical report, AUTOSAR, 2023. URL <https://www.autosar.org>.
- Immanuel Bloch, Jean Dalibard, and Sylvain Nascimbène. Quantum simulations with ultracold quantum gases. *Nature Physics*, 8:267–276, 2012. doi: 10.1038/nphys2259.
- Emmanuel J. Candès and Terence Tao. Near-optimal signal recovery from random projections: Universal encoding strategies? *IEEE Transactions on Information Theory*, 52(12):5406–5425, 2006. doi: 10.1109/TIT.2006.885507.
- Ricky T.Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David Duvenaud. Neural ordinary differential equations. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 31, 2018. NeurIPS 2018.
- Mike Davies, Andreas Wild, Garrick Orchard, John Laben, John P. Donoghue, Jung Yoo, et al. Advancing neuromorphic computing with loihi: A survey of results and outlook. *Proceedings of the IEEE*, 109(5):911–934, 2021. doi: 10.1109/JPROC.2021.3067593.
- Stephan Epp. Weiterführende untersuchungen zur analogen signaltheorie und kontinuierlichen berechnungsmodellen, 2026a. In Vorbereitung, Universität Bielefeld.
- Stephan Epp. Ethercat hmi architecture extension (ehae), 2026b. URL <https://gitlab.com/epp-group/>. Universität Bielefeld, Technischer Bericht.
- Stephan Epp. Embedded systems design optimization: Applying the subgraph algorithm to pareto optimization, 2026c. URL <https://gitlab.com/epp-group/>. Universität Bielefeld, Technischer Bericht.
- Stephan Epp. Pylab: Python control engineering framework for esp32/micropython, 2026d. URL <https://gitlab.com/epp-group/>. Universität Bielefeld, Technischer Bericht.
- Stephan Epp. Der subgraph algorithmus, 2026e. URL <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>. Universität Bielefeld, Technischer Bericht.
- Richard P. Feynman and Albert R. Hibbs. *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill, New York, 1965.
- F. William Lawvere. Quantifiers and sheaves. *Actes du Congrès International des Mathématiciens*, 1:329–334, 1970.
- Gottfried Wilhelm Leibniz. Nova methodus pro maximis et minimis. *Acta Eruditorum*, 1684. Erste Publikation des Differenzialkalküls.
- Xing Lin, Yair Rivenson, Nezih T. Yardimci, Muhammed Veli, Yi Luo, Mona Jarrahi, and Aydogan Ozcan. All-optical machine learning using diffractive deep neural networks. *Science*, 361(6406):1004–1008, 2018. doi: 10.1126/science.aat8084.
- Abraham Robinson. *Non-Standard Analysis*. North-Holland, Amsterdam, 1966.
- Claude E. Shannon. Mathematical theory of the differential analyzer. *Journal of Mathematics and Physics*, 20:337–354, 1941.

Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3–4):379–423, 623–656, 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Colin Sparrow. The lorenz equations: Bifurcations, chaos, and strange attractors. *Applied Mathematical Sciences*, 41, 1982.

Yuan Taur and Tak H. Ning. *Fundamentals of Modern VLSI Devices*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Stephen Wolfram. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, IL, 2002.